

DA102A—F4: Klassdiagram

Malmö universitet

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

2025-??-??

Innehåll

Repetition
Klassdiagram
Relationer
Sammanfattning

Repetition

Repetition

Klasser

En klass var en mall för att skapa objekt.

Objekt hade attribut och operationer. (Variabler och metoder)

Vi kunde skapa flera objekt av samma klass.

Repetition

Klasser, exempel

```
1 public class Person{
2     private String name; // Attribut
3     public Person(){ // Default konstruktor
4         this.Person("Ingen"); // Vi anropar den andra
5         konstruktor
6     }
7     public Person(String n){ // Konstruktor
8         this.name = n; // Kom ihåg this
9     }
10    public String greeting(){ // Operation
11        return "My name is " + this.name;
12    }
```

Repetition

Klasser, exempel

```
1 // Initialiserar nya instanser av Person
2 Person teacher1 = new Person("Sebastian");
3 Person teacher2 = new Person("Calle");
4 Person teacher3 = new Person();
5 // Anropar de olika instansernas greeting
6 System.out.println(teacher1.greeting());
7 System.out.println(teacher2.greeting());
8 System.out.println(teacher3.greeting());
```

Klassdiagram

Klassdiagram

Varför använda klassdiagram

När du ska prata med din boomer chef

Ger en blueprint på hur en klass ska byggas upp

Kommunicera din implementation med andra

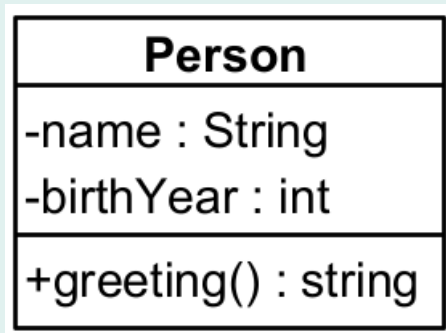
Klassdiagram

Exempel, en klass

```
1 public class Person{
2     private String name; // Attribut
3     private int birthYear; // Ett till attribut
4     public Person(){ // Default konstruktor
5         this.Person("Ingen", 2025); // Vi anropar den andra
6         konstruktorn
7     }
8     public Person(String n, int y){ // Konstruktor
9         this.name = n; // Kom ihåg this
10        this.birthYear = y;
11    }
12    public String greeting(){ // Operation
13        return "My name is " + this.name;
14    }
15 }
```

Klassdiagram

Exempel, ett klassdiagram



Klassdiagram

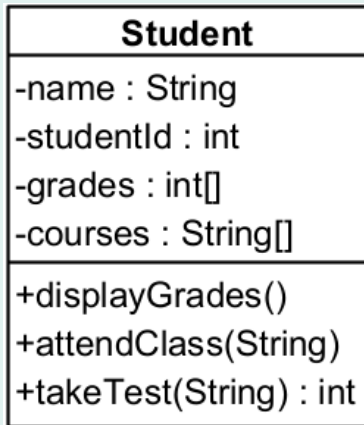
Översta rutan: Klassnamn

Mellersta rutan: Attribut (variabler)

Nedersta rutan: Operationer (metoder)

Klassdiagram

Större exempel



Klassdiagram

Större exempel

```
1 public class Student{  
2     private String name;  
3     private int studentID;  
4     private int[] grades;  
5     private String[] courses;  
6     public Student(String n, int sID){ /* Kod här */  
7     public void displayGrades(){ /* Kod här */ }  
8     public void attendClass(String course){ /* Kod här */ }  
9     public int takeTest(String course){ /* Kod här */ return  
        0;}  
10 }
```

Klassdiagram

Större exempel

För hela klassen se filen `Student.java` som ligger på Canvas.

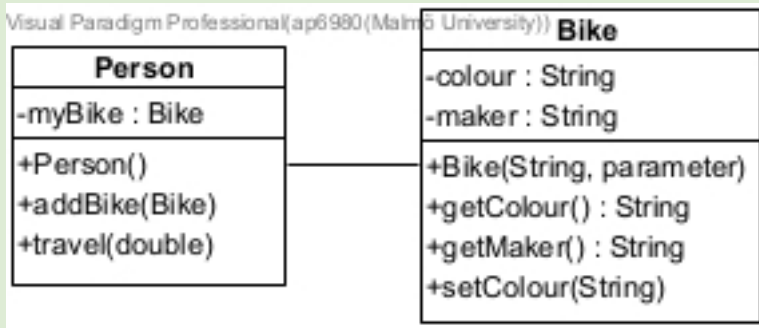
Relationer

Flera klasser i samma program

När du har flera klasser i samma program så är det ofta så att några objekt använder andra objekt av andra klasser.

Exempelvis kan en person använda en cykel.

Exempel



Kodexempel

Kod för klassen Bike

```
1 public class Bike{
2     private String colour, maker;
3     public Bike(String colour, String maker){
4         this.colour = colour;
5         this.maker = maker;
6     }
7     public String getColour(){return this.colour;}
8     public String getMaker(){return this.maker;}
9     public void setColour(String newColour){
10         this.colour = newColour;
11     }
12 }
```

Kodexempel

Kod för klassen Person

```
1 public class Person{
2     private Bike myBike;
3     public Person(){
4     }
5     public void addBike(Bike newBike){
6         this.myBike = newBike;
7     }
8     public void travel(double distance){
9         System.out.printf("Riding a %s %s %.2d km",
10             this.myBike.getColour(), this.myBike.getMaker(),
11             distance);
12     }
13 }
```

Driverkod

```
1 public class Main{  
2     public static void main(String[] args){  
3         Person peep1 = new Person();  
4         Person peep2 = new Person();  
5  
6         Bike bike1 = new Bike("black", "Skeppshult");  
7         peep1.addBike(bike1);  
8         peep2.addBike(new Bike("green", "Monark"));  
9  
10        peep1.travel(4.4);  
11        peep2.travel(7.13);  
12    }  
13 }
```

Större exempel

Sammanfattning

Rekommenderad läsning

Dietel & Dietel

Scott Lynch, *The Lies of Locke Lamora*